ICS 35.040
L 80

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0010—2012

SM2 密码算法加密签名消息语法规范

SM2 cryptography message syntax specification

2012-11-22 发布　　2012-11-22 实施

国家密码管理局　　发 布

中华人民共和国密码
行业标准
SM2密码算法加密签名消息语法规范
GM/T 0010—2012
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.00 字数 00 千字
2013年 月第一版 2013年 月第一次印刷
*
书号:155066·2-0010XX 定价 00.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GM/T 0010-2012

目　　次

前言 ……
1　范围 ……
2　规范性引用文件 ……
3　术语和定义 ……
4　符号和缩略语 ……
5　OID 定义 ……
6　基本类型定义 ……
6.1　CertificateRevocationLists ……
6.2　ContentEncryptionAlgorithmIdentifier ……
6.3　DigestAlgorithmIdentifier ……
6.4　DigestEncryptionAlgorithmIdentifier ……
6.5　ExtendedCertificateOrCertificate ……
6.6　ExtendedCertificatesAndCertificates ……
6.7　IssuerAndSerialNumber ……
6.8　KeyEncryptionAlgorithmIdentifier ……
6.9　Version ……
6.10　ContentInfo ……
7　数据类型 data ……
8　签名数据类型 signedData ……
8.1　signedData 类型 ……
8.2　SignerInfo 类型 ……
9　数字信封数据类型 envelopedData ……
9.1　envelopedData 类型 ……
9.2　RecipientInfo 类型 ……
10　签名及数字信封数据类型 signedAndEnvelopedData ……
11　加密数据类型 encryptedData ……
12　密钥协商类型 keyAgreementInfo ……
附录 A（规范性附录）　SM2 密钥格式 ……
A.1　椭圆曲线参数语法 ……
A.2　公钥语法 ……
A.3　私钥语法 ……
参考文献 ……

前　言

本标准按照 GB/T 1.1 2009 的规则编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家密码管理局提出并归口。

本标准中的附录 A 为规范性附录。

本标准起草单位：上海格尔软件股份有限公司、北京海泰方圆科技有限公司、北京数字认证股份有限公司、无锡江南信息安全工程技术中心、成都卫士通信息产业股份有限公司、上海市数字证书认证中心有限公司、兴唐通信科技有限公司、上海颐东网络信息有限公司、山东得安信息技术有限公司、国家信息安全工程技术研究中心。

本标准起草人：刘平、谭武征、柳增寿、李述胜、徐强、李元正、刘承、王妮娜、夏东山、蒋红宇、孔凡玉、袁峰。

本标准涉及的密码算法按照国家密码管理部门的要求使用。

SM2 密码算法加密签名消息语法规范

1 范围

本规范定义了使用 SM2 密码算法的加密签名消息语法。

本规范适用于使用 SM2 密码算法进行加密和签名操作时对操作结果的标准化封装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GM/T 0006 密码应用标识规范

GM/T AAAA SM2 密码算法使用规范

PKCS ♯6 Extended-Certificate Syntax

3 术语和定义

下列术语适用于本规范。

3.1

算法标识 algorithm identifier

用于标明算法机制的数字化信息。

3.2

SM2 算法 SM2 algorithm

一种椭圆曲线密码算法，密钥长度为 256 比特。

4 符号和缩略语

下列缩略语适用于本规范：

ECC	椭圆曲线密码算法(Elliptic Curve Cryptography)
ID	用户标识(Identity)
OID	对象标识符(Object Identity)

5 OID 定义

本规范对 6 个对象 data，signedData，envelopedData，signedAndEnvelopedData，encryptedData 和 keyAgreementInfo 的标识符进行了定义，详见表 1。

表 1　对象标识符

对象标识符 OID	对象标识符定义
1.2.156.10197.6.1.4.2	SM2 密码算法加密签名消息语法规范
1.2.156.10197.6.1.4.2.1	数据类型 data
1.2.156.10197.6.1.4.2.2	签名数据类型 signedData
1.2.156.10197.6.1.4.2.3	数字信封数据类型 envelopedData
1.2.156.10197.6.1.4.2.4	签名及数字信封数据类型 signedAndEnvelopedData
1.2.156.10197.6.1.4.2.5	加密数据类型 encryptedData
1.2.156.10197.6.1.4.2.6	密钥协商类型 keyAgreementInfo

6　基本类型定义

6.1　CertificateRevocationLists

CertificateRevocationLists 类型标明一个证书撤销列表的集合。CertificateRevocationLists ::= SET OF CertificateRevocationList

6.2　ContentEncryptionAlgorithmIdentifier

ContentEncryptionAlgorithmIdentifier 类型标明一个数据加密算法。其 OID 见 GM/T 0006。

ContentEncryptionAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier

6.3　DigestAlgorithmIdentifier

DigestAlgorithmIdentifier 类型标明一个消息摘要算法，本规范为 SM3 算法，其 OID 见 GM/T 0006。

DigestAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier

6.4　DigestEncryptionAlgorithmIdentifier

DigestEncryptionAlgorithmIdentifier 类型标明一个签名算法，本规范为 SM2 密码算法，其 OID 见 GM/T 0006。

DigestEncryptionAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier

6.5　ExtendedCertificateOrCertificate

ExtendedCertificateOrCertificate 类型指定一个 PKCS#6 扩展证书或者一个 X.509 证书。这一类型见 PKCS#6 第 6 节推荐的语法：

```
ExtendedCertificateOrCertificate ::= CHOICE {
  certificate Certificate,--X.509
  extendedCertificate [0] IMPLICIT ExtendedCertificate
}
```

6.6 ExtendedCertificatesAndCertificates

ExtendedCertificatesAndCertificates 类型指定一个扩展证书和 X.509 证书的集合。它表示集合足以包含从可识别的“根”或“顶级 CA”到所有签名者的证书链。

```
ExtendedCertificatesAndCertificates ::= SET OF
    ExtendedCertificateOrCertificate
```

6.7 IssuerAndSerialNumber

IssuerAndSerialNumber 类型标明一个证书颁发者可识别名和颁发者确定的证书序列号，可据此确定一份证书和与此证书对应的实体及公钥。

```
IssuerAndSerialNumber ::= SEQUENCE {
     issuer Name,
     serialNumber CertificateSerialNumber
}
```

6.8 KeyEncryptionAlgorithmIdentifier

KeyEncryptionAlgorithmIdentifier 类型标明加密对称密钥的加密算法。KeyEncryptionAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier

6.9 Version

Version 类型标明语法版本号。

```
Version ::= INTEGER(1)
```

6.10 ContentInfo

ContentInfo 类型标明内容交换通用语法结构，内容交换的通用语法结构定义如下：

```
ContentInfo ::= SEQUENCE {
    contentType ContentType,
    content[0] EXPLICIT ANY DEFINED BY contentType OPTIONAL
}
ContentType ::= OBJECT IDENTIFIER
```

其中：

ContentType 内容类型是一个对象标识符，其定义见本规范第 5 章。

content 内容，可选。

7 数据类型 data

data 数据类型结构定义如下：

```
Data ::= OCTET STRING
```

Data 数据类型表示任意的字节串，比如 ASCII 文本文件。

8 签名数据类型 signedData

8.1 signedData 类型

signedData 数据类型由任意类型的数据和至少一个签名者的签名值组成。任意类型的数据能够同时被任意数量的签名者签名。

signedData 数据类型结构定义如下：

```
SignedData ::= SEQUENCE {
    version Version,
    digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers,
    contentInfo ~~SM2Signature~~ ContentInfo,
    certificates[0] IMPLICIT ExtendedCertificatesAndCertificates OPTIONAL,
    crls[1] IMPLICIT CertificateRevocationLists OPTIONAL,
    signerInfos SignerInfos
}
DigestAlgorithmIdentifiers ::= SET OF DigestAlgorithmIdentifier
SignerInfos::= SET OF SignerInfo
```

结构中各项含义见表 2：

表 2 signedData 数据类型

字段名称	数据类型	含 义
version(1)	Version	语法的版本号
digestAlgorithms	DigestAlgorithmIdentifiers	消息摘要算法标识符的集合
contentInfo	~~SM2Signature~~ ContentInfo	被签名的数据内容，~~数据类型见 GM/T AAAA~~
certificates	ExtendedCertificatesAndCertificates	PKCS#6 扩展证书和 X.509 证书的集合
crls	CertificateRevocationLists	证书撤销列表的集合
signInfos	SignerInfos	每个签名者信息的集合

8.2 SignerInfo 类型

SignerInfo 类型结构定义如下：

```
SignerInfo ::= SEQUENCE {
    version Version,
    issuerAndSerialNumber IssuerAndSerialNumber,
    digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,
    authenticatedAttributes[0] IMPLICIT Attributes OPTIONAL,
    digestEncryptionAlgorithm DigestEncryptionAlgorithmIdentifier,
    encryptedDigest EncryptedDigest,
    unauthenticatedAttributes [1] IMPLICIT Attributes OPTIONAL
}
EncryptedDigest ::=OCTET STRING
```

结构中各项含义见表3：

表3　SignerInfo数据类型

字段名称	数据类型	含　义
version(1)	Version	语法的版本号
issuerAndSerialNumber	IssuerAndSerialNumber	一个证书颁发者可识别名和颁发者确定的证书序列号，可据此确定一份证书和与此证书对应的实体及公钥
digestAlgorithm	DigestAlgorithmIdentifier	对内容进行摘要计算的消息摘要算法，本规范采用SM3算法
authenticatedAttributes	Attributes	是经由签名者签名的属性的集合，该域可选。如果该域存在，该域中摘要的计算方法是对原文进行摘要计算结果
digestEncryptionAlgorithm	DigestEncryptionAlgorithmIdentifier	SM2-1椭圆曲线数字签名算法标识符
encryptedDigest	OCTET STRING	值是SM2Signature，用签名者私钥进行签名的结果，其定义见GM/T AAAA。编码格式为r‖s。

9　数字信封数据类型envelopedData

9.1　envelopedData类型

数字信封envelopedData数据类型由加密数据和至少一个接收者的数据加密密钥的密文组成。其中，加密数据是用数据加密密钥加密的，数据加密密钥是用接收者的公钥加密的。

该类型用于为接收者的data、digestedData或signedData三种类型的数据做数字信封。

envelopedData数据类型结构定义如下：

```
EnvelopedData ::= SEQUENCE {
    version Version,
    recipientInfos RecipientInfos,
    encryptedContentInfo EncryptedContentInfo
}
RecipientInfos ::= SET OF RecipientInfo
```

结构中各项含义见表4：

表4　EnvelopedData数据类型

字段名称	数据类型	含　义
version(1)	Version	语法的版本号
recipientInfos	RecipientInfos	每个接收者信息的集合，至少要有一个接收者
encryptedContentInfo	EncryptedContentInfo	加了密的内容信息

```
EncryptedContentInfo ::= SEQUENCE {
    contentType ContentType,
    contentEncryptionAlgorithm ContentEncryptionAlgorithmIdentifier,
    encryptedContent[0] IMPLICIT EncryptedContent OPTIONAL,
    sharedInfo [1] IMPLICIT OCTET STRING OPTIONAL,
    sharedInfo [2] IMPLICIT OCTET STRING OPTIONAL
    }
EncryptedContent ::= OCTET STRING
```

结构中各项含义见表 5：

表 5　EncryptedContentInfo 数据类型

字段名称	数据长度	含　义
contenType	ContentType	内容的类型
contentEncryptionAlgorithm	ContentEncryptionAlgorithmIdentifier	内容加密算法(和相应的参数)
encryptedContent	EncryptedContent	内容加密的结果,可选
sharedInfo[1]	OCTET STRING	协商好的共享信息,可选
sharedInfo[2]	OCTET STRING	协商好的共享信息,可选

9.2　RecipientInfo 类型

每个接收者信息用 RecipientInfo 类型表示，

RecipientInfo 类型结构定义如下：

```
RecipientInfo ::= SEQUENCE{
    version Version,
    issuerAndSerialNumber IssuerAndSerialNumber,
    keyEncryptionAlgorithm KeyEncryptionAlgorithmIdentifier,
    encryptedKey OCTET STRING
}
```

结构中各项含义见表 6：

表 6　RecipientInfo 数据类型

字段名称	数据类型	含　义
version(1)	Version	语法的版本号
issuerAndSerialNumber	IssuerAndSerialNumber	颁发者可辨别名和颁发序列号
keyEncryptionAlgorithm	KeyEncryptionAlgorithmIdentifier	用接收者公钥加密数据加密密钥的算法，为 SM2-3 椭圆曲线加密算法
encryptedKey	OCTET STRING	数据加密密钥密文 SM2cipher,其定义见 GM/T AAAA

10 签名及数字信封数据类型 signedAndEnvelopedData

signedAndEnvelopedData 数据类型由任意类型的加密数据、至少一个接收者的数据加密密钥和至少一个签名者的签名组成。

SignedAndEnvelopedData 数据类型结构定义如下：

```
SignedAndEnvelopedData ::= SEQUENCE {
    version Version,
    recipientInfos RecipientInfos,
    digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers,
    encryptedContentInfo EncryptedContentInfo,
    certificates[0] IMPLICIT ExtendedCertificatesAndCertificates OPTIONAL,
    crls[1] IMPLICIT CertificateRevocationLists OPTIONAL,
    signerInfos SignerInfos
}
```

结构中各项含义见表 7：

表 7 signedAndEnvelopedData 数据类型

字段名称	数据类型	含 义
version(1)	Version	语法的版本号
recipientInfos	RecipientInfos	每个接受者信息的集合，至少一个元素
digestAlgorithms	DigestAlgorithmIdentifiers	消息摘要算法标识符的集合
encryptedContentInfo	EncryptedContentInfo	加了密的内容，可以是任何定义的数据类型
certificates	ExtendedCertificatesAndCertificates	PKCS#6 扩展证书和 X.509 证书的集合，是可选的
Crls	CertificateRevocationLists	证书撤销列表的集合
signerInfos	SignerInfos	每个签名者的集合，至少要有一个元素

11 加密数据类型 encryptedData

encryptedData 数据类型由任意类型的加了密的数据组成，数据类型既没有接收者也没有加密的数据加密密钥。

encryptedData 数据类型定义如下：

```
EncryptedData ::= SEQUENCE {
    version Version,
    encryptedContentInfo EncryptedContentInfo
}
```

结构中各项含义见表 8：

表 8　encryptedData 数据类型

字段名称	数据类型	含　义
version(1)	Version	语法的版本号
encryptedContenInfo	EncryptedContentInfo	加了密的内容信息

12　密钥协商类型 keyAgreementInfo

密钥协商 keyAgreementInfo 数据类型标明两个用户之间建立一个共享秘密密钥的结构，通过这种方式能够确定一个共享秘密密钥的值。

该类型用于两个用户为产生共享秘密密钥进行的公共参数交换。

```
KeyAgreementInfo::= SEQUENCE{
    version                 Version(1),
    tempPublicKeyR          SM2PublicKey,
    userCertificate         Certificate,
    userID                  OCTET STRING
}
```

结构中各项含义见表 9：

表 9　keyAgreementInfo 数据类型

字段名称	数据类型	含　义
version	Version	语法的版本号
tempPublicKeyR	SM2PublicKey	临时公钥
userCertificate	Certificate	用户证书
userID	OCTET STRING	用户标识

附 录 A
（规范性附录）
SM2 密钥格式

A.1 椭圆曲线参数语法

椭圆曲线参数的表达采用与 X962 相同的 ASN.1 定义，其定义如下：

```
Parameters ::= CHOICE {
        ecParameters ECParameters,
        namedCurve ObjectIdentifier,
        implicitlyCA NULL }
```

在用于 SM2 密码算法表达时，只使用 namedCurve 这一种表达方法，SM2 密码算法曲线定义的 OID。见 GM/T 0006。

A.2 公钥语法

椭圆曲线公钥的表达采用与 X962 相同的 ASN.1 定义，其定义如下：

```
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
    algorithm AlgorithmIdentifier {{ECPKAlgorithms}},
    subjectPublicKey SM2PublicKey
}
```

其中

algorithm 定义了公钥的类型

subjectPublicKey 定义了公钥的实际值

AlgorithmIdentifier 是对象标识与参数的绑定，其定义如下：

```
AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
    algorithm OBJECT IDENTIFIER,
    parameters ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
}
```

对于 SM2 密码算法，其 OID(algorithm)定义见 GM/T 0006。

A.3 私钥语法

椭圆曲线私钥的表达采用与 X962 相同的 ASN.1 定义，其定义如下：

```
ECPrivateKey{CURVES:IOSet} ::= SEQUENCE {
    version INTEGER { ecPrivkeyVer1(1) } (ecPrivkeyVer1),
    privateKey SM2PrivateKey,
    parameters [0] Parameters{{IOSet}} OPTIONAL,
```

```
    publicKey [1] SM2PublicKey
}
```

其中：

version 指定了私钥的版本号，这里使用整数 1 来表示 SM2 私钥的版本号。

参 考 文 献

[1] GB/T 16262.1—2006 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1):基本记法规范(ISO/IEC 8824-1:2002,IDT)